LabAnalysis

Laboratorio di prova · Emissioni in atmosfera

Società Committente
ESEMPIO ENERGIA S.r.l. – Via del Collaudo 12, 40132 Bologna (BO)

RELAZIONE TECNICA

Relazione tecnica RT nº D2026-0148

Verifica QAL2 e AST del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) secondo la norma UNI EN 14181:2015

Sito oggetto di verifica	ESEMPIO ENERGIA S.r.l.
Indirizzo del sito	Via del Collaudo 12, 40132 Bologna (BO)
ID Emissione	E1
Tipo di verifica	QAL2 e AST
Data emissione RT	12/05/2026

Il tecnico incaricato
A. Demo

Il responsabile del laboratorio
L. Prova

DOCUMENTO DI PROVA. Ditta, indirizzi, persone e misure di questa relazione sono inventati: serve solo a provare la revisione delle relazioni in HUB.

Indice

1. Oggetto 3

2. Descrizione dell'impianto e del sistema di monitoraggio 5

Condizioni degli impianti durante le prove 9

3. Metodologia 10

4. Risultati 14

Valori limite 16

5. Conclusioni 18

Allegato 1 · Rapporto di prova 20

Allegato 2 · Fogli di calcolo VFC-P-PRO-338 25

Allegato 3 · Certificati e registrazioni 53

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

1. Oggetto

La presente relazione riporta gli esiti della procedura di assicurazione della qualità QAL2 e della verifica annuale di sorveglianza (AST) del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni installato presso lo stabilimento della ditta ESEMPIO ENERGIA S.r.l., sul punto di emissione E1.

Le prove eseguite dal 17 al 20 marzo 2026 hanno seguito la norma UNI EN 14181:2015 e la procedura interna P-PRO-338.

I campionamenti eseguiti da A. Demo, L. Prova hanno usato i metodi di riferimento elencati al capitolo 3.

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all'ossigeno di riferimento quando previsto dall'autorizzazione.

1.1 Riferimenti normativi e definizioni

Il gestore dell'impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

2.1 Descrizione impianto e punto di campionamento

L’impianto è una centrale termica a gas naturale con due generatori di vapore. I fumi confluiscono in un unico camino, dotato di piattaforma e di bocchelli di prelievo conformi alla norma UNI EN 15259.

Voce	Valore
Camino monitorato	E1
Altezza del camino	32 m
Diametro interno alla sezione di misura	1,60 m
Combustibile	Gas naturale

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

2.2 Caratteristiche sistema di monitoraggio emissioni

Il sistema di monitoraggio in continuo è composto dagli analizzatori elencati nella tabella, installati in cabina e collegati al camino con linea riscaldata.

Parametro	Costruttore	Modello	Tecnica di misura	Campo di misura
CO	ABB	AO2000 Uras26	NDIR	0–200 mg/Nm³
NO	ABB	AO2000 Uras26	NDIR	0–400 mg/Nm³
O2	ABB	AO2000 Magnos206	Infrarosso	0–25 %
Polveri	SICK	FW300	Diffusione della luce	0–20 mg/Nm³
Portata	SICK	FLOWSIC100	Ultrasuoni	0–150.000 Nm³/h
NH3	SICK	GM700	Laser	0–20 mg/Nm³

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

2.3 Sistema di acquisizione e trasmissione dei dati

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l'intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all'ossigeno di riferimento quando previsto dall'autorizzazione.

2.4 Gas di riferimento e materiali

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all’ossigeno di riferimento quando previsto dall’autorizzazione.

Il gestore dell’impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	86,7	13,5	8,86	142	91608
09:30	105,7	18,5	9,32	154	91821
10:00	114,3	24,2	9,70	147	74435
10:30	90,4	8,2	10,77	125	81193
11:00	116,6	21,0	10,87	146	86248
11:30	86,2	14,5	8,25	132	82268
12:00	110,7	24,5	8,34	134	83220
12:30	125,7	5,6	9,16	154	93811
13:00	138,0	21,0	9,62	147	70599
13:30	92,4	24,0	10,82	135	74773

Condizioni degli impianti durante le prove

Durante le prove l’impianto ha funzionato alle condizioni dichiarate dal gestore. Si riportano i giorni di funzionamento e i dati medi di esercizio.

Voce	Valore
Data	17/03/2026; 18/03/2025; 19/03/2026
Carico medio	92 %
Combustibile	Gas naturale
Note	Funzionamento regolare, nessuna fermata

Il gestore dell’impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

3. Metodologia

Il gestore dell'impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

3.1 Strumentazione di riferimento

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	137,9	14,1	10,45	141	91595
09:30	94,7	5,2	8,07	156	91511
10:00	100,7	8,6	9,46	130	82934
10:30	98,4	8,0	8,98	149	81681
11:00	81,2	8,8	9,84	121	72088
11:30	80,5	19,7	10,51	123	84788
12:00	132,1	9,2	11,00	144	91154
12:30	102,6	13,4	9,20	126	89412
13:00	96,9	19,2	8,22	156	82417
13:30	123,9	19,2	10,76	127	72097

3.2 Procedura QAL2

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l’impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all’ossigeno di riferimento quando previsto dall’autorizzazione.

3.3 Procedura AST

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l'intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all'ossigeno di riferimento quando previsto dall'autorizzazione.

Il gestore dell'impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

4.1 Risultati · Verifica AST

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura in uso, l'esito del test di variabilità, l'esito del test t sulla funzione di taratura e l'intervallo di validità.

Parametro	Retta di taratura	Test di variabilità	Test t	Intervallo di validità
NOx	y = 0,982x + 1,35	Superato	Superato	0 – 182,4
CO	y = 1,021x − 0,48	Superato	Superato	0 – 64,8
Polveri	y = 0,874x + 0,12	Superato	Superato	0 – 9,6
Portata	y = 1,003x + 210	Superato	Superato	0 – 98.500

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l'intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

4.2 Risultati · Verifica QAL2

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura calcolata, l’esito della procedura, l’intervallo di validità e l’intervallo di confidenza sperimentale.

Parametro	Retta di taratura	Esito	Intervallo di validità	IC sperimentale
NOx	y = 0,976x + 2,10	Superato	0,00 – 185,30	12,4
CO	y = 1,018x − 0,35	Superato	0,00 – 66,20	4,1
NH3	y = 0,912x + 0,08	Superato	0,00 – 12,50	1,1
Portata	y = 0,995x + 150	Superato	0 – 99.200	6,9

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all’ossigeno di riferimento quando previsto dall’autorizzazione.

Valori limite · parte AST

Limiti di emissione (ELV) e intervalli di confidenza massimi p (ICmax) dei parametri della parte AST.

PARAMETRO	ELV [mg/Nm³]	p (ICmax) (%)
NOx	200	20
CO	50	10
Polveri	10	30
Portata	—	10

Per i parametri ausiliari il valore di riferimento è riportato nelle righe seguenti: O2 di riferimento 3 %; H2O misurata in continuo.

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Valori limite · parte QAL2

Limiti di emissione (ELV) e intervalli di confidenza massimi p (ICmax) dei parametri della parte QAL2.

PARAMETRO	ELV [mg/Nm³]	p (ICmax) (%)
NOx	200	20
CO	50	10
Portata	—	7,84

Per i parametri ausiliari il valore di riferimento è riportato nelle righe seguenti: O2 di riferimento 3 %; H2O misurata in continuo.

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

5. Conclusioni

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l’impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

6. Allegati

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Allegato 1 · Rapporto di prova

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all’ossigeno di riferimento quando previsto dall’autorizzazione.

RAPPORTO DI PROVA N. 26-0148/01

Emissioni in atmosfera · campionamento e analisi

Intestatario
ESEMPIO ENERGIA S.r.l. – Via del Collaudo 21, 40132 Bologna (BO)

Voce	Valore
Data emissione RdP	14/05/2026
Campionatore:	Demo Andrea, Prova Luca
Punto di prelievo	Camino E1
Date di campionamento	17/03/2026 – 19/03/2026

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Rapporto di prova · risultati delle misure

Il gestore dell'impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	103,9	20,8	9,37	134	70567
09:30	94,8	8,6	8,84	155	77904
10:00	139,0	19,6	8,52	142	76593
10:30	90,0	12,6	10,63	149	92637
11:00	139,2	9,6	9,63	120	73334
11:30	122,2	12,3	10,52	152	81726
12:00	126,0	10,4	10,21	133	82704
12:30	115,1	23,9	10,82	137	70790
13:00	138,6	18,8	8,01	122	89579
13:30	96,8	16,0	8,37	131	92852

Rapporto di prova · metodi e incertezze

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	87,6	13,2	9,66	128	72354
09:30	133,3	20,9	10,25	133	77235
10:00	127,5	10,9	8,35	145	75165
10:30	121,5	19,1	9,42	137	80110
11:00	111,1	20,1	8,48	150	71777
11:30	103,1	17,0	10,41	140	81725
12:00	102,1	23,2	10,34	127	71142
12:30	137,1	18,1	8,95	136	75290
13:00	88,5	15,7	8,80	157	89616
13:30	94,1	7,3	9,67	141	72532

Rapporto di prova · note

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l'intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Ditta: Esempio Energia

Impianto: Linea 1

Esecuzione: 17/03/2026

Operatore: A. Demo

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	87,2	11,82	90,5	9,04	12,8	126
2	17/03/2026	10:30	10:59	79,6	11,87	64,0	8,71	10,3	136
3	17/03/2026	11:00	11:29	148,7	11,83	125,5	9,69	11,7	128
4	17/03/2026	12:30	12:59	128,0	15,02	108,2	9,97	13,1	156
5	17/03/2026	13:00	13:29	150,9	14,79	145,6	10,56	10,4	152
6	18/03/2026	09:30	09:59	150,6	14,47	70,9	9,45	11,7	129
7	18/03/2026	10:00	10:29	60,5	7,39	117,5	10,65	12,9	142
8	18/03/2026	11:30	11:59	113,9	6,88	118,8	9,16	10,1	124
9	18/03/2026	12:00	12:29	144,2	6,28	108,0	8,97	11,2	127
10	18/03/2026	13:30	13:59	84,6	8,92	118,5	8,09	12,3	125
11	19/03/2026	09:00	09:29	68,6	8,14	83,6	10,51	9,3	132
12	19/03/2026	10:30	10:59	129,4	7,26	136,7	8,23	10,2	121

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	100,4	9,62	111,1	8,27	11,1	145
2	17/03/2026	10:30	10:59	115,0	8,56	140,2	8,61	13,9	138
3	17/03/2026	11:00	11:29	106,3	7,40	157,2	10,25	8,7	152
4	17/03/2026	12:30	12:59	107,9	9,49	95,4	8,20	9,4	122
5	17/03/2026	13:00	13:29	153,0	8,15	88,4	9,45	12,1	140
6	18/03/2026	09:30	09:59	74,9	6,71	69,2	9,02	12,7	140
7	18/03/2026	10:00	10:29	107,0	8,52	71,4	10,88	13,3	135
8	18/03/2026	11:30	11:59	82,7	6,90	128,2	10,05	9,8	139
9	18/03/2026	12:00	12:29	135,1	15,19	73,0	10,53	10,2	124
10	18/03/2026	13:30	13:59	97,8	6,72	139,1	10,31	10,6	145
11	19/03/2026	09:00	09:29	104,0	14,83	159,8	10,40	13,0	134
12	19/03/2026	10:30	10:59	87,0	12,84	68,4	8,80	13,2	145

Ditta: Esempio Energia

Impianto: Linea 1

Esecuzione: 17/03/2026

Operatore: A. Demo

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	80,3	14,09	98,4	9,50	13,5	151
2	17/03/2026	10:30	10:59	117,0	11,91	83,0	10,50	9,6	126
3	17/03/2026	11:00	11:29	130,6	9,65	155,5	9,81	9,7	123
4	17/03/2026	12:30	12:59	154,4	10,62	149,4	8,43	9,8	154
5	17/03/2026	13:00	13:29	121,7	8,17	97,8	10,35	11,8	155
6	18/03/2026	09:30	09:59	65,9	15,63	134,3	10,58	11,7	137
7	18/03/2026	10:00	10:29	120,2	6,32	92,0	10,11	11,6	154
8	18/03/2026	11:30	11:59	118,1	13,59	104,4	9,95	13,5	140
9	18/03/2026	12:00	12:29	92,8	10,77	104,7	8,09	13,2	148
10	18/03/2026	13:30	13:59	77,7	11,19	126,3	8,54	13,0	151
11	19/03/2026	09:00	09:29	106,1	8,18	102,6	9,30	8,6	122
12	19/03/2026	10:30	10:59	111,3	15,08	66,8	8,36	8,2	155

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	126,8	15,22	152,3	9,72	13,8	144
2	17/03/2026	10:30	10:59	85,8	11,94	92,4	8,40	9,3	141
3	17/03/2026	11:00	11:29	121,6	8,56	120,6	8,37	8,8	160
4	17/03/2026	12:30	12:59	67,6	8,42	70,0	10,66	8,1	134
5	17/03/2026	13:00	13:29	157,1	14,86	74,0	10,25	9,5	156
6	18/03/2026	09:30	09:59	123,5	11,20	66,0	8,14	8,8	121
7	18/03/2026	10:00	10:29	100,0	10,79	79,3	8,34	14,0	120
8	18/03/2026	11:30	11:59	120,1	6,95	147,2	8,84	9,1	128
9	18/03/2026	12:00	12:29	117,1	13,01	103,1	10,66	8,3	158
10	18/03/2026	13:30	13:59	124,2	12,32	80,2	8,77	13,3	143
11	19/03/2026	09:00	09:29	74,8	8,20	112,1	10,19	8,3	137
12	19/03/2026	10:30	10:59	102,3	13,99	131,8	9,92	13,3	153

Ditta: Esempio Energia

Impianto: Linea 1

Data/ora inizio prelievo: 17/03/2026; 18/03/2026; 19/03/2026

Operatore: A. Demo

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	140,0	13,02	72,9	8,95	12,2	123
2	17/03/2026	10:30	10:59	121,2	8,62	68,6	8,29	13,0	142
3	17/03/2026	11:00	11:29	79,2	14,14	152,2	8,94	11,8	143
4	17/03/2026	12:30	12:59	147,4	12,89	157,2	8,89	10,5	140
5	17/03/2026	13:00	13:29	159,2	8,21	116,8	9,14	11,2	144
6	18/03/2026	09:30	09:59	147,8	13,45	64,3	10,70	9,8	131
7	18/03/2026	10:00	10:29	146,6	11,92	133,2	8,57	8,3	153
8	18/03/2026	11:30	11:59	88,9	6,97	156,7	9,74	8,8	143
9	18/03/2026	12:00	12:29	108,0	11,92	68,1	9,22	13,3	155
10	18/03/2026	13:30	13:59	137,3	10,12	100,8	8,00	11,7	123
11	19/03/2026	09:00	09:29	110,2	14,89	88,2	10,09	12,0	139
12	19/03/2026	10:30	10:59	159,9	9,57	63,5	10,48	10,3	136

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	119,8	7,49	60,1	10,18	8,5	129
2	17/03/2026	10:30	10:59	123,2	11,98	111,4	10,19	8,7	131
3	17/03/2026	11:00	11:29	103,5	6,38	150,6	8,50	12,8	154
4	17/03/2026	12:30	12:59	93,9	14,02	111,1	9,11	10,8	132
5	17/03/2026	13:00	13:29	127,9	8,23	126,3	10,04	10,8	159
6	18/03/2026	09:30	09:59	138,7	12,36	129,4	9,26	8,8	128
7	18/03/2026	10:00	10:29	159,7	9,72	153,8	10,80	12,7	132
8	18/03/2026	11:30	11:59	124,3	13,66	132,8	9,64	12,5	145
9	18/03/2026	12:00	12:29	65,6	7,50	99,8	9,78	10,3	139
10	18/03/2026	13:30	13:59	117,2	14,59	88,1	9,23	8,0	129
11	19/03/2026	09:00	09:29	112,3	8,25	131,0	8,98	13,7	127
12	19/03/2026	10:30	10:59	84,2	11,81	61,9	10,04	11,3	147

VFC-P-PRO-338-7 · TEMPO DI RISPOSTA

Ditta: Esempio Energia

Impianto: Linea 1

Esecuzione: 17/03/2026

Operatore: A. Demo

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	66,3	8,62	114,1	10,41	8,8	122
2	17/03/2026	10:30	10:59	92,0	12,00	120,9	8,08	8,3	146
3	17/03/2026	11:00	11:29	94,4	15,29	115,6	10,06	11,8	151
4	17/03/2026	12:30	12:59	107,1	11,82	131,7	8,34	9,2	152
5	17/03/2026	13:00	13:29	63,3	14,92	102,4	9,93	8,5	121
6	18/03/2026	09:30	09:59	96,4	7,93	61,1	9,83	11,8	152
7	18/03/2026	10:00	10:29	139,6	14,19	141,0	9,03	9,0	138
8	18/03/2026	11:30	11:59	126,3	7,01	75,6	8,53	8,2	133
9	18/03/2026	12:00	12:29	89,9	9,74	98,2	9,34	11,3	150
10	18/03/2026	13:30	13:59	63,7	15,72	142,0	9,46	8,4	121
11	19/03/2026	09:00	09:29	81,0	8,27	140,5	9,88	13,4	142
12	19/03/2026	10:30	10:59	75,2	10,72	126,9	8,61	10,3	144

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	79,5	6,42	134,7	9,64	13,2	141
2	17/03/2026	10:30	10:59	127,4	8,69	97,0	10,98	12,0	147
3	17/03/2026	11:00	11:29	152,1	10,87	147,3	10,62	8,8	135
4	17/03/2026	12:30	12:59	87,0	6,29	119,0	9,57	11,5	158
5	17/03/2026	13:00	13:29	65,4	8,28	145,2	8,83	10,2	149
6	18/03/2026	09:30	09:59	120,6	10,18	159,4	9,39	12,8	122
7	18/03/2026	10:00	10:29	86,1	15,32	94,9	9,25	9,4	131
8	18/03/2026	11:30	11:59	95,1	7,03	85,1	9,43	13,9	148
9	18/03/2026	12:00	12:29	80,9	8,66	63,2	10,90	10,3	147
10	18/03/2026	13:30	13:59	76,9	13,52	62,6	8,69	12,7	141
11	19/03/2026	09:00	09:29	116,4	14,96	116,6	9,77	11,0	143
12	19/03/2026	10:30	10:59	132,8	6,30	158,6	9,17	13,3	128

Allegato · Certificati dei gas di riferimento

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all’ossigeno di riferimento quando previsto dall’autorizzazione.

Il gestore dell’impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	102,2	13,2	9,93	132	90430
09:30	80,7	5,3	10,41	137	92932
10:00	127,4	11,5	9,29	128	72588
10:30	137,9	13,4	8,56	158	92438
11:00	139,2	20,6	8,12	157	92374
11:30	95,8	13,3	10,10	159	91918
12:00	116,9	17,4	10,17	122	84666
12:30	102,5	13,7	8,90	130	74397
13:00	90,8	20,1	10,08	146	77857
13:30	104,0	6,9	9,03	149	94196

Allegato · Certificati dei gas di riferimento (segue)

Il gestore dell'impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	95,7	6,2	10,01	139	91085
09:30	117,2	13,5	9,46	129	82488
10:00	104,3	23,6	8,39	121	73114
10:30	123,8	19,7	8,70	149	94520
11:00	120,3	15,1	8,50	154	82895
11:30	122,8	9,2	8,49	121	73501
12:00	131,7	16,0	8,21	121	86786
12:30	104,8	6,7	10,46	144	81161
13:00	104,6	5,2	9,58	154	72442
13:30	124,5	16,6	8,80	140	94967

Ditta: Esempio Energia

Impianto / Punto emissivo: E1

Parametro: NOx

Data/ora inizio prelievo: 17/03/2026; 18/03/2026; 19/03/2026

Limite di emissione (ELV): 200 mg/Nm³

Limite intervallo di confidenza: 20

Funzione di taratura: ŷ = 0,982 x + 1,35

Validità originale funzione di taratura: 0; 182,4

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	159,3	10,88	121,9	10,87	9,5	147
2	17/03/2026	10:30	10:59	129,4	12,04	139,8	9,87	13,7	135
3	17/03/2026	11:00	11:29	76,4	13,11	145,7	10,18	9,8	145
4	17/03/2026	12:30	12:59	133,5	7,42	72,9	9,80	11,9	150
5	17/03/2026	13:00	13:29	134,1	8,30	154,7	9,72	9,9	124
6	18/03/2026	09:30	09:59	111,6	9,09	124,5	10,95	11,8	160
7	18/03/2026	10:00	10:29	99,3	13,12	115,5	8,48	13,7	150
8	18/03/2026	11:30	11:59	130,5	13,72	61,2	9,32	11,5	149
9	18/03/2026	12:00	12:29	138,5	14,23	94,9	8,47	13,3	131
10	18/03/2026	13:30	13:59	156,7	7,98	149,8	9,91	9,0	147
11	19/03/2026	09:00	09:29	118,5	8,31	159,4	8,67	12,7	132
12	19/03/2026	10:30	10:59	157,1	8,54	157,0	8,73	8,3	138
13	19/03/2026	11:00	11:29	105,9	12,02	75,8	8,10	9,9	140
14	19/03/2026	12:30	12:59	98,2	12,07	149,3	10,77	13,4	150

Test di variabilità

ESITO TEST: PASSATO

$s_D = 2{,}29 \cdot k_V \cdot \sigma_0 = 10{,}01$

Test t

ESITO TEST: PASSATO

$t = 1{,}01 \cdot t_{0,95} = 2{,}26$

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	84,9	7,38	116,1	10,60	13,5	133
2	17/03/2026	10:30	10:59	94,3	9,70	84,5	8,29	13,4	148
3	17/03/2026	11:00	11:29	113,9	15,25	74,2	8,28	13,2	158
4	17/03/2026	12:30	12:59	77,1	7,39	118,5	8,57	9,0	137
5	17/03/2026	13:00	13:29	117,0	9,43	150,7	10,18	8,6	138
6	18/03/2026	09:30	09:59	67,2	14,70	104,3	8,08	8,3	133
7	18/03/2026	10:00	10:29	60,9	6,56	112,5	9,30	9,9	138
8	18/03/2026	11:30	11:59	131,5	8,32	108,7	8,82	9,4	124
9	18/03/2026	12:00	12:29	112,2	13,32	126,1	10,64	8,9	145

Ditta: Esempio Energia

Impianto / Punto emissivo: E1

Parametro: CO

Data/ora inizio prelievo: 17/03/2026; 18/03/2026; 19/03/2026

Limite di emissione (ELV): 50 mg/Nm³

Limite intervallo di confidenza: 10

Funzione di taratura: ŷ = 1,021 x − 0,48

Validità originale funzione di taratura: 0; 64,8

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	136,4	14,90	98,2	9,77	10,3	135
2	17/03/2026	10:30	10:59	137,5	6,38	158,3	10,21	9,7	146
3	17/03/2026	11:00	11:29	148,8	11,10	139,6	9,95	9,0	153
4	17/03/2026	12:30	12:59	103,6	12,40	75,6	9,99	10,2	128
5	17/03/2026	13:00	13:29	135,3	13,61	99,5	8,35	9,4	125
6	18/03/2026	09:30	09:59	77,1	8,05	144,8	9,01	8,5	158
7	18/03/2026	10:00	10:29	62,5	9,07	144,6	9,97	9,6	159
8	18/03/2026	11:30	11:59	124,7	10,00	132,4	9,24	8,7	141
9	18/03/2026	12:00	12:29	97,1	14,17	141,6	10,81	13,6	159
10	18/03/2026	13:30	13:59	113,0	14,91	105,3	9,69	8,5	146
11	19/03/2026	09:00	09:29	105,7	15,56	157,0	9,88	13,4	154
12	19/03/2026	10:30	10:59	108,7	9,45	130,0	9,37	12,2	157
13	19/03/2026	11:00	11:29	155,2	9,92	157,7	9,17	13,0	129
14	19/03/2026	12:30	12:59	78,5	10,29	73,3	10,27	11,7	123

Test di variabilità

ESITO TEST: PASSATO

$s_D = 4{,}08 \cdot k_V \cdot \sigma_0 = 10{,}95$

Test t

ESITO TEST: PASSATO

$t = 1{,}00 \cdot t_{0,95} = 2{,}26$

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	149,2	9,84	140,8	8,87	12,9	137
2	17/03/2026	10:30	10:59	73,0	10,82	134,6	10,49	12,9	128
3	17/03/2026	11:00	11:29	140,3	8,36	83,1	9,41	8,9	129
4	17/03/2026	12:30	12:59	84,5	15,82	119,6	9,64	8,9	151
5	17/03/2026	13:00	13:29	138,8	6,52	77,3	9,17	8,7	128
6	18/03/2026	09:30	09:59	136,7	13,79	89,7	9,01	10,6	154
7	18/03/2026	10:00	10:29	111,4	10,96	90,0	10,15	10,4	122
8	18/03/2026	11:30	11:59	96,3	11,38	111,6	10,60	10,1	125
9	18/03/2026	12:00	12:29	124,7	8,38	87,9	8,36	11,8	136

Ditta: Esempio Energia

Impianto / Punto emissivo: E1

Parametro: Polveri

Data/ora inizio prelievo: 17/03/2026; 18/03/2026; 19/03/2026

Limite di emissione (ELV): 10 mg/Nm³

Limite intervallo di confidenza: 30

Funzione di taratura: ŷ = 0,874 x + 0,12

Validità originale funzione di taratura: 0; 9,6

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	129,9	15,28	152,1	10,42	11,4	130
2	17/03/2026	10:30	10:59	145,4	15,42	137,6	8,78	10,9	158
3	17/03/2026	11:00	11:29	104,4	12,13	77,7	10,46	12,4	155
4	17/03/2026	12:30	12:59	140,2	8,75	105,8	10,43	11,9	134
5	17/03/2026	13:00	13:29	86,2	8,62	155,2	9,72	11,3	148
6	18/03/2026	09:30	09:59	75,7	15,05	159,3	9,30	12,6	130
7	18/03/2026	10:00	10:29	142,1	11,40	151,3	10,20	11,9	135
8	18/03/2026	11:30	11:59	118,7	10,98	64,5	10,40	11,1	134
9	18/03/2026	12:00	12:29	138,7	7,14	132,5	10,90	12,3	142
10	18/03/2026	13:30	13:59	135,7	13,21	88,3	9,71	11,4	132
11	19/03/2026	09:00	09:29	142,8	12,52	65,5	10,83	10,4	158
12	19/03/2026	10:30	10:59	93,4	8,40	97,3	9,25	11,4	151
13	19/03/2026	11:00	11:29	120,9	14,19	117,1	8,98	10,4	127
14	19/03/2026	12:30	12:59	158,6	13,22	158,2	8,01	9,3	137

Test di variabilità

ESITO TEST: PASSATO

$s_D = 5{,}19 \cdot k_V \cdot \sigma_0 = 8{,}41$

Test t

ESITO TEST:

$t = 1{,}70 \cdot t_{0,95} = 2{,}26$

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	138,3	9,50	151,4	9,13	13,0	151
2	17/03/2026	10:30	10:59	159,8	7,47	154,0	8,18	12,2	153
3	17/03/2026	11:00	11:29	158,1	15,34	144,6	8,53	9,4	137
4	17/03/2026	12:30	12:59	66,6	6,45	156,5	8,19	12,6	156
5	17/03/2026	13:00	13:29	118,7	14,14	123,0	8,15	11,7	143
6	18/03/2026	09:30	09:59	147,5	11,73	77,5	9,42	8,7	153
7	18/03/2026	10:00	10:29	86,6	12,57	153,3	10,00	11,7	157
8	18/03/2026	11:30	11:59	69,2	9,98	83,7	10,88	10,6	130
9	18/03/2026	12:00	12:29	128,6	7,29	102,1	10,06	13,5	125

Ditta: Esempio Energia

Impianto / Punto emissivo: MB1 – E1

Parametro: Portata

Data/ora inizio prelievo: 17/03/2026; 18/03/2026; 19/03/2026

Limite di emissione (ELV): —

Limite intervallo di confidenza: 10

Funzione di taratura: ŷ = 1,003 x + 210

Validità originale funzione di taratura: 0; 98.500

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	98,2	7,85	141,8	8,56	10,3	156
2	17/03/2026	10:30	10:59	111,4	14,98	136,1	10,35	9,0	154
3	17/03/2026	11:00	11:29	101,4	12,02	118,4	10,46	11,7	135
4	17/03/2026	12:30	12:59	101,5	12,30	122,0	9,86	8,3	150
5	17/03/2026	13:00	13:29	145,2	9,16	80,2	9,58	12,9	135
6	18/03/2026	09:30	09:59	65,8	15,92	126,3	10,60	9,5	141
7	18/03/2026	10:00	10:29	96,5	15,92	93,8	10,92	11,9	142
8	18/03/2026	11:30	11:59	70,7	12,49	115,9	8,55	10,3	152
9	18/03/2026	12:00	12:29	121,8	8,98	125,9	10,49	12,7	143
10	18/03/2026	13:30	13:59	83,1	8,70	157,2	8,73	9,0	130
11	19/03/2026	09:00	09:29	87,9	15,00	143,2	10,27	13,3	125
12	19/03/2026	10:30	10:59	69,6	11,21	117,2	10,13	9,5	143
13	19/03/2026	11:00	11:29	61,4	10,65	112,4	9,28	11,6	155
14	19/03/2026	12:30	12:59	96,8	6,67	62,3	8,75	9,7	136

Test di variabilità

ESITO TEST: PASSATO

$s_D = 3{,}96 \cdot k_V \cdot \sigma_0 = 10{,}30$

Test t

ESITO TEST: PASSATO

$t = 0{,}84 \cdot t_{0,95} = 2{,}26$

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	110,6	12,20	106,2	10,14	11,5	160
2	17/03/2026	10:30	10:59	113,1	15,48	100,9	9,12	8,9	125
3	17/03/2026	11:00	11:29	125,7	12,01	117,0	10,40	12,3	126
4	17/03/2026	12:30	12:59	81,9	15,12	87,7	8,99	11,6	135
5	17/03/2026	13:00	13:29	115,0	8,13	146,3	8,88	8,9	126
6	18/03/2026	09:30	09:59	158,2	14,38	126,3	8,08	12,1	152
7	18/03/2026	10:00	10:29	144,9	7,21	60,9	10,59	11,3	147
8	18/03/2026	11:30	11:59	108,5	9,94	83,4	8,40	8,4	124
9	18/03/2026	12:00	12:29	82,3	15,91	127,3	8,52	11,5	136

Allegato · Dati grezzi della portata

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	135,9	10,0	9,57	140	79368
09:30	114,5	13,4	8,91	143	72019
10:00	107,1	23,4	10,71	129	71145
10:30	98,5	6,5	9,09	148	79601
11:00	97,6	15,5	9,74	130	74316
11:30	84,6	17,8	8,20	132	92405
12:00	117,6	18,0	9,28	131	83943
12:30	118,9	13,1	9,31	159	81417
13:00	122,0	21,7	10,52	151	85828
13:30	138,2	6,1	10,37	131	94477

Allegato · Dati grezzi della portata (segue)

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l'intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	123,4	7,8	10,87	154	70404
09:30	104,2	16,6	8,91	149	78500
10:00	105,4	12,5	9,62	152	88287
10:30	116,1	21,4	8,68	157	93361
11:00	96,3	24,3	9,63	132	72502
11:30	84,1	18,8	10,29	157	92455
12:00	101,9	15,5	8,97	133	77371
12:30	103,3	6,3	9,93	140	94919
13:00	139,4	6,8	9,61	150	84065
13:30	86,0	11,8	9,02	124	74517

Ditta: Esempio Energia

Impianto / Punto emissivo: E1

Parametro: NOx

Data/ora inizio prelievo: 17/03/2026; 18/03/2026; 19/03/2026

Limite di emissione (ELV): 200 mg/Nm³

Intervallo di confidenza massimo (ICmax) [%]: 20

Funzione di taratura: ŷ = 0,976 x + 2,10

Validità funzione di taratura: 0,00; 185,30

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	99,6	8,46	125,8	8,94	10,5	156
2	17/03/2026	10:30	10:59	93,8	10,92	112,2	10,67	13,4	158
3	17/03/2026	11:00	11:29	98,1	6,61	119,9	8,70	10,3	155
4	17/03/2026	12:30	12:59	146,0	8,88	82,3	10,04	9,1	121
5	17/03/2026	13:00	13:29	70,7	11,06	132,6	9,68	11,9	149
6	18/03/2026	09:30	09:59	105,6	6,48	104,2	8,63	8,6	132
7	18/03/2026	10:00	10:29	84,0	8,47	130,5	10,89	13,3	123
8	18/03/2026	11:30	11:59	139,3	10,37	144,7	8,45	9,9	137
9	18/03/2026	12:00	12:29	104,7	15,51	80,2	8,31	12,5	145
10	18/03/2026	13:30	13:59	113,7	7,23	70,4	8,48	11,0	122
11	19/03/2026	09:00	09:29	99,5	8,85	148,5	9,96	13,4	121
12	19/03/2026	10:30	10:59	95,5	13,71	147,9	10,74	9,8	155
13	19/03/2026	11:00	11:29	135,0	15,15	101,9	8,83	8,2	157
14	19/03/2026	12:30	12:59	151,4	6,49	143,9	8,23	10,4	142

Test di variabilità

TEST: PASSATO

Incertezza

Intervallo di confidenza sperimentale: 12,4

Intervallo di confidenza massimo (ICmax): 40,0

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	78,0	11,08	107,2	9,93	12,7	121
2	17/03/2026	10:30	10:59	148,0	12,24	125,1	8,93	10,8	149
3	17/03/2026	11:00	11:29	95,0	13,31	131,0	9,24	12,9	159
4	17/03/2026	12:30	12:59	152,1	7,61	158,2	8,86	9,0	125
5	17/03/2026	13:00	13:29	152,7	8,49	140,0	8,78	13,0	138
6	18/03/2026	09:30	09:59	130,2	9,28	109,7	10,01	8,9	134
7	18/03/2026	10:00	10:29	117,9	13,31	100,8	10,54	10,8	124
8	18/03/2026	11:30	11:59	149,1	13,92	146,5	8,38	8,7	124
9	18/03/2026	12:00	12:29	157,1	14,43	80,2	10,52	10,4	145

Ditta: Esempio Energia

Impianto / Punto emissivo: E1

Parametro: CO

Data/ora inizio prelievo: 17/03/2026; 18/03/2026; 19/03/2026

Limite di emissione (ELV): 50 mg/Nm³

Intervallo di confidenza massimo (ICmax) [%]: 10

Funzione di taratura: ŷ = 1,018 x − 0,35

Validità funzione di taratura: 0,0; 66,20

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	75,3	8,18	135,1	8,97	12,2	121
2	17/03/2026	10:30	10:59	137,1	8,50	144,7	10,73	9,8	146
3	17/03/2026	11:00	11:29	75,7	8,74	142,3	10,79	11,4	152
4	17/03/2026	12:30	12:59	124,5	12,21	61,1	10,16	13,0	154
5	17/03/2026	13:00	13:29	116,8	12,26	134,6	9,83	10,5	124
6	18/03/2026	09:30	09:59	85,9	12,22	96,0	10,80	11,9	157
7	18/03/2026	10:00	10:29	65,3	15,41	78,7	8,09	13,3	144
8	18/03/2026	11:30	11:59	88,1	15,18	116,1	8,68	10,7	140
9	18/03/2026	12:00	12:29	87,8	14,86	141,4	10,57	11,9	158
10	18/03/2026	13:30	13:59	97,7	7,78	88,1	8,77	13,2	130
11	19/03/2026	09:00	09:29	151,1	7,27	89,3	10,27	10,3	152
12	19/03/2026	10:30	10:59	81,4	6,67	78,5	10,09	11,5	155
13	19/03/2026	11:00	11:29	121,9	9,31	89,0	9,20	12,5	154
14	19/03/2026	12:30	12:59	105,8	8,53	154,2	8,62	9,5	121

Test di variabilità

TEST: PASSATO

Incertezza

Intervallo di confidenza sperimentale: 4,1

Intervallo di confidenza massimo (ICmax): 10,0

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	66,6	7,65	107,3	9,35	10,5	149
2	17/03/2026	10:30	10:59	137,6	10,01	81,7	9,38	11,3	133
3	17/03/2026	11:00	11:29	152,2	8,95	110,7	9,72	8,2	126
4	17/03/2026	12:30	12:59	143,5	7,79	127,7	8,37	9,0	140
5	17/03/2026	13:00	13:29	145,1	9,88	66,0	9,32	9,7	150
6	18/03/2026	09:30	09:59	90,2	8,54	158,9	10,57	12,3	128
7	18/03/2026	10:00	10:29	112,1	7,10	139,8	10,13	13,0	128
8	18/03/2026	11:30	11:59	144,2	8,91	142,0	9,00	13,5	123
9	18/03/2026	12:00	12:29	119,9	7,29	98,8	8,17	10,0	127

Ditta: Esempio Energia

Impianto / Punto emissivo: E1

Parametro: NH3

Data/ora inizio prelievo: 17/03/2026; 18/03/2026; 19/03/2026

Limite di emissione (ELV): 5 mg/Nm³

Intervallo di confidenza massimo (ICmax) [%]: 25

Funzione di taratura: ŷ = 0,912 x + 0,08

Validità funzione di taratura: 0,00; 12,50

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	72,4	15,58	143,6	8,65	10,5	152
2	17/03/2026	10:30	10:59	135,0	7,11	109,6	8,43	10,9	133
3	17/03/2026	11:00	11:29	141,2	15,21	130,3	8,52	13,2	122
4	17/03/2026	12:30	12:59	124,3	13,23	139,0	9,91	13,5	133
5	17/03/2026	13:00	13:29	117,5	14,48	68,9	10,61	13,7	139
6	18/03/2026	09:30	09:59	154,2	12,30	153,5	8,62	9,9	154
7	18/03/2026	10:00	10:29	67,8	10,04	126,1	10,93	10,0	151
8	18/03/2026	11:30	11:59	91,6	11,01	119,9	9,55	10,0	143
9	18/03/2026	12:00	12:29	158,9	8,56	68,4	8,47	12,0	143
10	18/03/2026	13:30	13:59	103,1	6,01	104,8	8,69	12,0	125
11	19/03/2026	09:00	09:29	157,4	6,71	62,6	8,23	11,9	142
12	19/03/2026	10:30	10:59	155,3	13,98	74,9	8,07	13,7	128
13	19/03/2026	11:00	11:29	130,0	11,16	75,3	9,21	13,5	136
14	19/03/2026	12:30	12:59	114,9	11,58	96,9	9,66	13,2	139

Test di variabilità

TEST: PASSATO

Incertezza

Intervallo di confidenza sperimentale: 1,1

Intervallo di confidenza massimo (ICmax): 2,0

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	143,3	8,57	73,1	10,41	8,9	150
2	17/03/2026	10:30	10:59	148,6	15,47	137,3	9,48	8,5	144
3	17/03/2026	11:00	11:29	64,0	15,61	122,9	10,84	8,0	132
4	17/03/2026	12:30	12:59	123,0	12,32	63,0	9,51	9,5	129
5	17/03/2026	13:00	13:29	158,8	8,95	91,1	9,49	9,0	148
6	18/03/2026	09:30	09:59	104,8	8,81	140,5	8,77	8,4	122
7	18/03/2026	10:00	10:29	94,3	15,25	144,5	8,36	9,7	144
8	18/03/2026	11:30	11:59	60,7	11,59	136,5	9,26	9,0	149
9	18/03/2026	12:00	12:29	137,3	11,18	149,8	9,46	8,2	148

Ditta: Esempio Energia

Impianto / Punto emissivo: E1

Parametro: Portata

Data/ora inizio prelievo: 17/03/2026; 18/03/2026; 19/03/2026

Limite di emissione (ELV): —

Intervallo di confidenza massimo (ICmax) [%]: 7,8

Funzione di taratura: ŷ = 0,995 x + 150

Validità funzione di taratura: 0; 99.200

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	157,3	7,34	117,7	9,96	9,4	157
2	17/03/2026	10:30	10:59	154,3	13,40	73,6	8,77	8,5	146
3	17/03/2026	11:00	11:29	61,4	12,71	150,8	9,89	13,5	132
4	17/03/2026	12:30	12:59	112,0	8,59	82,6	8,31	8,5	125
5	17/03/2026	13:00	13:29	139,5	14,38	102,4	8,04	13,5	141
6	18/03/2026	09:30	09:59	77,2	13,41	143,4	10,07	12,4	151
7	18/03/2026	10:00	10:29	158,4	9,01	139,1	9,41	13,2	131
8	18/03/2026	11:30	11:59	116,4	14,52	122,8	10,05	12,0	132
9	18/03/2026	12:00	12:29	84,6	13,28	127,8	10,00	10,7	128
10	18/03/2026	13:30	13:59	96,4	8,60	87,3	10,26	11,4	133
11	19/03/2026	09:00	09:29	85,0	13,84	134,9	8,82	10,0	159
12	19/03/2026	10:30	10:59	83,8	12,31	103,7	9,68	8,6	141
13	19/03/2026	11:00	11:29	126,1	7,36	127,2	10,86	9,1	131
14	19/03/2026	12:30	12:59	145,2	12,31	138,7	10,33	13,5	144

Test di variabilità

TEST: PASSATO

Incertezza

Intervallo di confidenza sperimentale: 6,9

Intervallo di confidenza massimo (ICmax): 7,8

Prova n.	Data	Ora inizio	Ora fine	SRM [mg/Nm³]	AMS [mA]	AMS [mg/Nm³]	O2 [%]	H2O [%]	T [°C]
1	17/03/2026	09:00	09:29	74,6	10,51	71,4	9,12	11,9	151
2	17/03/2026	10:30	10:59	147,4	15,28	158,8	8,21	12,2	127
3	17/03/2026	11:00	11:29	97,1	9,96	134,1	8,60	10,5	125
4	17/03/2026	12:30	12:59	157,0	7,88	130,7	8,30	8,7	157
5	17/03/2026	13:00	13:29	60,4	12,37	82,0	8,30	8,9	159
6	18/03/2026	09:30	09:59	140,7	6,77	121,2	9,61	13,0	142
7	18/03/2026	10:00	10:29	131,2	14,41	81,7	10,23	11,1	121
8	18/03/2026	11:30	11:59	65,1	8,62	96,8	8,15	11,1	148
9	18/03/2026	12:00	12:29	75,9	12,75	99,9	10,38	9,0	156

Allegato 3 · Registrazioni dello SME

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	130,1	24,4	10,05	139	72833
09:30	96,1	18,0	10,84	134	90201
10:00	133,3	12,0	9,05	134	86884
10:30	121,7	20,3	10,25	130	83329
11:00	139,4	14,3	8,23	152	87946
11:30	128,8	17,6	9,33	126	91554
12:00	83,3	15,5	10,78	159	78488
12:30	94,2	17,1	8,03	129	79383
13:00	137,4	10,4	10,10	144	90610
13:30	139,7	11,9	8,88	147	85396

Allegato 3 · Certificati di taratura

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l’impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Allegato 3 · Rapporti di intervento

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	85,6	8,2	10,49	146	91595
09:30	104,3	12,1	8,61	150	86136
10:00	115,9	10,9	10,81	138	81134
10:30	118,5	9,3	9,86	127	76666
11:00	94,3	24,2	8,12	149	80216
11:30	137,0	14,3	10,81	137	92787
12:00	137,9	21,9	9,39	156	86679
12:30	112,6	8,6	8,87	143	74932
13:00	88,0	23,9	9,14	145	72438
13:30	88,8	7,9	9,33	156	73718

Allegato 3 · Registro delle manutenzioni

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all’ossigeno di riferimento quando previsto dall’autorizzazione.

Allegato 3 · Registrazioni dello SME

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all'ossigeno di riferimento quando previsto dall'autorizzazione.

Il gestore dell'impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	104,0	6,7	8,11	135	72368
09:30	93,8	21,1	9,05	126	72169
10:00	96,2	8,8	9,93	131	89865
10:30	133,6	20,4	9,10	130	74607
11:00	99,5	7,7	10,79	124	94065
11:30	105,2	6,4	8,44	123	87205
12:00	86,5	11,3	9,08	130	83733
12:30	110,1	5,4	8,60	141	90209
13:00	120,7	22,2	8,11	136	92820
13:30	87,5	21,0	8,30	140	76829

Allegato 3 · Certificati di taratura

Il gestore dell’impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Allegato 3 · Rapporti di intervento

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	130,5	15,9	8,73	142	87683
09:30	87,8	18,0	9,19	134	83794
10:00	81,7	11,2	10,02	121	80978
10:30	105,8	20,7	8,45	130	88572
11:00	131,4	15,4	8,93	159	87210
11:30	134,1	23,6	8,48	157	73263
12:00	100,9	21,6	10,99	147	94959
12:30	136,5	16,1	10,58	135	80151
13:00	129,7	19,8	9,93	133	80769
13:30	120,9	20,2	10,60	158	83927

Allegato 3 · Registro delle manutenzioni

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l’impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Allegato 3 · Registrazioni dello SME

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l'intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	108,1	21,8	8,39	146	89701
09:30	133,5	21,6	8,62	131	80578
10:00	110,8	18,2	10,54	125	82559
10:30	111,2	14,0	8,60	154	92944
11:00	90,5	10,5	10,81	154	74773
11:30	135,5	17,3	8,06	132	92938
12:00	90,9	14,6	8,48	124	91961
12:30	125,7	8,3	10,74	126	90438
13:00	80,1	19,2	9,41	142	92149
13:30	112,1	5,1	8,27	137	88838

Allegato 3 · Certificati di taratura

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all’ossigeno di riferimento quando previsto dall’autorizzazione.

Allegato 3 · Rapporti di intervento

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all’ossigeno di riferimento quando previsto dall’autorizzazione.

Il gestore dell’impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	124,1	16,5	8,66	130	79657
09:30	129,6	5,4	8,83	159	82274
10:00	119,9	7,2	8,22	159	85657
10:30	90,7	17,0	10,83	129	94512
11:00	108,9	17,7	9,58	146	90397
11:30	119,1	22,7	8,57	151	84501
12:00	90,4	11,3	8,49	127	87086
12:30	83,1	17,7	8,90	146	93601
13:00	114,9	13,0	9,59	158	87454
13:30	128,4	21,1	10,89	128	84465

Allegato 3 · Registro delle manutenzioni

Il gestore dell’impianto ha messo a disposizione i dati di esercizio e le registrazioni dello SME dei giorni di prova; eventuali scostamenti dalla procedura sono annotati nel capitolo delle conclusioni.

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Allegato 3 · Registrazioni dello SME

La presente relazione può essere riprodotta solo per intero. I risultati si riferiscono esclusivamente al sistema di monitoraggio e ai giorni di prova indicati.

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l'impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	117,1	7,1	10,05	123	93969
09:30	112,2	20,0	8,51	142	71599
10:00	89,6	8,1	9,29	134	88729
10:30	96,0	7,6	10,28	160	93585
11:00	116,1	5,3	8,60	148	89020
11:30	98,9	13,9	9,93	148	76964
12:00	84,7	20,8	9,83	139	94531
12:30	131,4	10,5	10,10	137	91799
13:00	101,5	20,2	10,06	135	76252
13:30	88,3	8,4	8,96	146	73893

Allegato 3 · Certificati di taratura

Le misure sono state eseguite con il sistema di monitoraggio in esercizio normale e con l’impianto alle condizioni di carico abituali, come previsto dalla procedura interna P-PRO-338 e dalla norma di riferimento.

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Allegato 3 · Rapporti di intervento

I metodi di riferimento (SRM) sono stati applicati da personale qualificato, con strumentazione tarata e gas di riferimento certificati; le registrazioni dello SME sono state acquisite al minuto e mediate sui periodi di prova.

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Ora	NOx [mg/Nm³]	CO [mg/Nm³]	O2 [%]	T [°C]	Portata [Nm³/h]
09:00	103,3	17,4	10,25	155	82021
09:30	102,2	8,7	9,94	137	88676
10:00	111,8	12,1	10,92	142	83751
10:30	96,8	7,5	9,32	123	86768
11:00	106,2	21,1	9,81	158	91321
11:30	100,2	13,5	9,95	132	76191
12:00	116,7	22,6	10,54	126	83123
12:30	118,3	18,9	9,92	122	86268
13:00	118,4	14,3	9,31	158	78296
13:30	108,2	24,3	8,18	127	73171

Allegato 3 · Registro delle manutenzioni

Per ogni parametro si riportano la funzione di taratura, l’intervallo di validità e gli esiti dei test statistici; i fogli di calcolo allegati riportano i dati delle singole prove e i passaggi del calcolo.

Le incertezze sono espresse con un livello di fiducia del 95 %. I valori sono riferiti alle condizioni normali (273,15 K e 101,325 kPa), sul secco e all’ossigeno di riferimento quando previsto dall’autorizzazione.